
HANDBUCH · METHODIK & MATHEMATIK

MqlGoldscanner

Wie entstehen die Gold-Prognosen? Dieses Handbuch erklärt Daten, Klimatologie, das HAR-Modell und die KI-Schicht Schritt für Schritt — mit echten Zahlen aus 17 Jahren Marktgeschichte, nachrechenbar und ohne Vorwissen.

Stand: 23. September 2026 · Stufen S1–S7 vollständig umgesetzt

Inhaltsverzeichnis

1. Worum es geht — und worum nicht	2
2. Die Daten: Womit der Scanner arbeitet	2
3. Die zentrale Idee: Was ist ein „Bewegungstag“?	3
4. Die Klimatologie: Was die Geschichte allein schon sagt	5
5. Mathematische Grundlagen I: Verteilungen und Regression	7
6. Das Herzstück: Das HAR-Modell der Volatilität	8
7. Ehrlich testen: Walk-Forward, Brier-Score und Tor T3	10
8. Ereignisse: Was NFP und FOMC wirklich bewegen	12
9. Die KI-Schicht: Erklären statt Raten	13
10. Die Richtung: ein ehrliches Kapitel	14
11. Kontrolle: Verifikation und Track-Record	15
12. Der Alltag mit dem Scanner	16
13. Grenzen und ehrliche Einschätzung	17
14. Glossar — die wichtigsten Begriffe kurz	17

1. Worum es geht — und worum nicht

Der MqlGoldscanner beantwortet eine einzige, präzise Frage: **Mit welcher Wahrscheinlichkeit bewegt sich der Goldpreis an einem bestimmten Wochentag überdurchschnittlich stark?** Für jeden Tag der kommenden Woche erhalten Sie eine Zahl — zum Beispiel „Mittwoch: 10 %“ — plus eine erwartete Spannbreite (Range) in US-Dollar und eine Richtungstendenz.

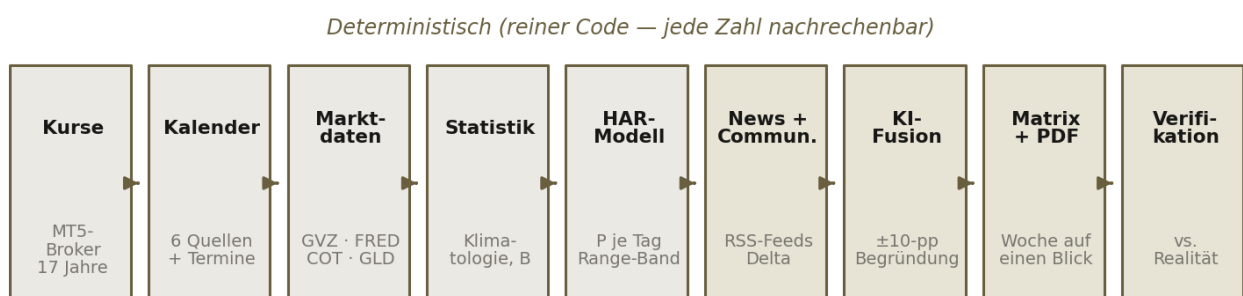
Dieses Handbuch erklärt vollständig und ohne Vorwissen, wie diese Zahlen entstehen: welche Daten wir verwenden, welche mathematischen Modelle dahinter stehen, wie wir ehrlich überprüfen, dass die Prognosen besser sind als Raten — und wo die Grenzen liegen. Wer die Kapitel 3 bis 7 gelesen hat, kann jede Zahl der Wochenmatrix vom Rohkurs bis zum Endergebnis selbst nachrechnen.

Ebenso wichtig ist, was der Scanner **nicht** tut: Er gibt keine Kauf- oder Verkaufssignale, keine Kursziele und keine Anlageberatung. Er schätzt Wahrscheinlichkeiten — mehr nicht, und genau das macht ihn verlässlich einordenbar.

≈ 40 % Basisrate: Anteil der Tage mit überdurchschnittlicher Bewegung (17 Jahre Brokerdaten)	+0,067 Brier-Skill-Score des Modells gegenüber der Basisrate (Tor T3 bestanden)	4.078 Testtage im ehrlichen Walk-Forward-Verfahren (ohne Blick in die Zukunft)
--	---	--

2. Die Daten: Womit der Scanner arbeitet

Jede Prognose ist nur so gut wie ihre Daten. Der Scanner bezieht seine Informationen ausschließlich aus offiziellen, maschinenlesbaren Quellen — keine gesperrten Webseiten, keine Browser-Vortäuschung, kein Kratzen von Seiten, die das verbieten. Alles wird lokal in einer Datenbank gespeichert und archiviert; jedes Modell rechnet nur mit dem, was bereits gespeichert ist („Der Analytiker liest nie live“).



KI-Schicht (erklärt & gewichtet im Band)

Abbildung 1: Der Weg von den Rohdaten bis zur verifizierten Prognose. Links der gestrichelten Trennung rechnet reiner Code — jede Zahl ist nachrechenbar; rechts erklärt die KI und verschiebt im engen Band.

2.1 Die Quellen im Überblick

Daten	Quelle	Umfang (Stand 23.09.2026)	Wofür?
Gold-Kurse (XAUUSD)	MetaTrader-5-Terminal des Brokers (Tickmill), nur lesend	4.354 Tageskerzen $\approx$ 17 Jahre; zusätzlich Stunden-/4h-Kurse	Alles Statistische — Basis aller Modelle
Wirtschaftskalender	ForexFactory, US-Arbeitsamt (BLS), Wirtschaftsanalyse (BEA), Federal Reserve, US-Treasury	2.513 Termine, dedupliziert über 6 Quellen	Ereignis-Treiber, Tagesansicht, NFP-/FOMC-Merkmale
Regeltermine	Rechnerisch (kein Abruf): Gold-Future-Fälligkeiten, Optionsverfall, Feiertage, Zeitumstellung	automatisch für jede Woche	Gold-spezifische Termin-Merkmale
Implizite Volatilität	Cboe GVZ-Index (erwartete Gold-Schwankung aus Optionen)	4.276 Tageswerte seit 2009	Frühindikator für kommende Unruhe
Zinsen & Dollar	FRED (St. Louis Fed): Realzins, Inflationserwartung, Dollar-Index, VIX	je 5.000–16.000 Tageswerte	Marktlage-Signale
Positionierung	CFTC Commitments-of-Traders: Wetten von Fonds; GLD-ETF-Bestände in Tonnen	1.058 Wochen / 5.493 Tage	Crowding-Warnungen, Marktlage
Nachrichten	8 RSS-Feeds (u. a. FXStreet, Google News deutsch/englisch, FXEmpire)	273 gespeicherte Artikel (wächst täglich)	Rohstoff für die KI-Destillation
Community	TradingView-Ideen, Analysten-Sentiment, Kitco-Umfrage	30 Ideen pro Abruf	Stimmung, Kontra-Indikator

Tabelle 1: Datenquellen des Scanners

Ein Prinzip zieht sich durch alles: **Point-in-time** („zum damaligen Zeitpunkt“). Wenn der Scanner für einen historischen Tag eine Übung wiederholt, darf er nur Informationen benutzen, die an diesem Tag wirklich schon verfügbar waren. Verzögert veröffentlichte Daten (z. B. die Fondspositionen der CFTC erscheinen erst drei Tage nach Stichtag) werden entsprechend später eingespeist. So verhindern wir „Blick in die Zukunft“ (Look-ahead) — die häufigste Quelle schöner, aber nutzloser Backtests.

3. Die zentrale Idee: Was ist ein „Bewegungstag“?

Bevor man Wahrscheinlichkeiten berechnen kann, muss man festlegen, was überhaupt als „starker Tag“ zählt. Unsere Definition ist bewusst einfach und überprüfbar: Ein Bewegungstag ist ein Tag, an dem die tatsächliche Handelsspanne (True Range) größer ist als das, was an diesem Wochentag in den letzten 13 Wochen üblich war.

3.1 Die True Range — ehrlich messen, was sich bewegt hat

Die Spanne eines Tages ist nicht einfach „Hoch minus Tief“: Wenn der Kurs heute über dem gestrigen Schluss eröffnet, beginnt die Bewegung eigentlich schon höher. Die True Range (wörtlich „wahre Spanne“) berücksichtigt das. Sie ist die größte der drei Distanzen: (a) Hoch minus Tief, (b) Hoch minus Schlusskurs von gestern, (c) Tief minus Schlusskurs von gestern. Diese Größe stammt aus dem klassischen Börsenhandwerk (J. Welles Wilder, 1978) und ist bis heute der Standard für Tagesvolatilität.

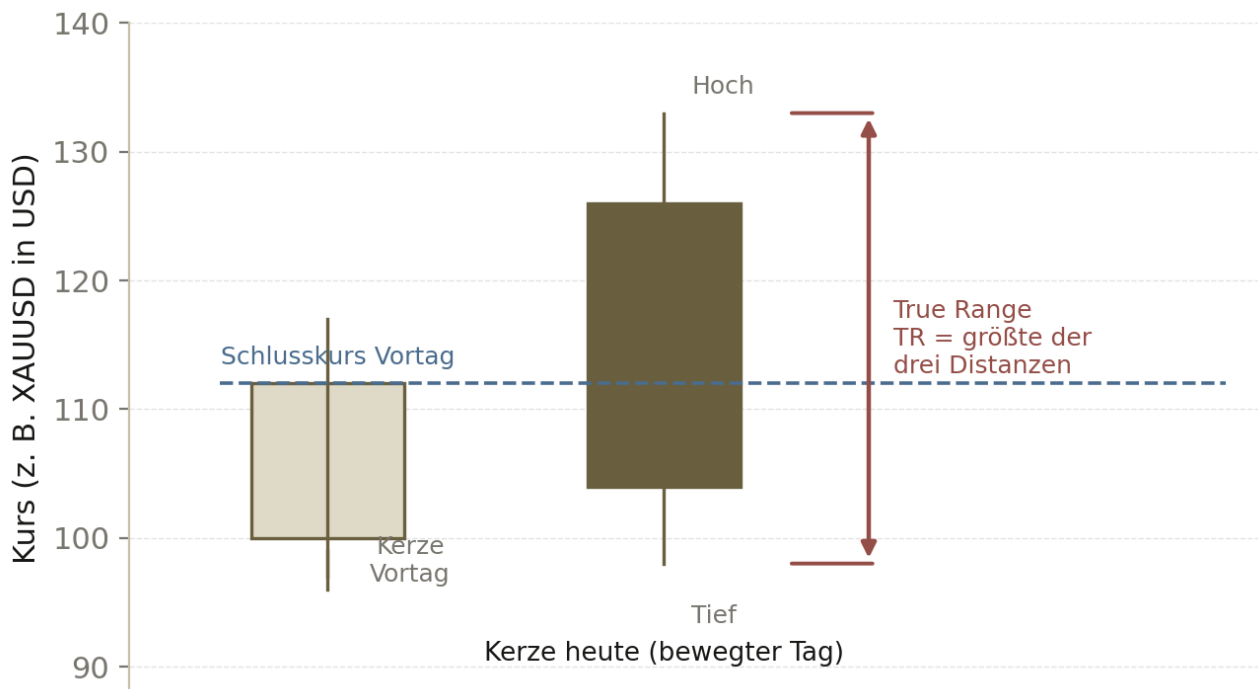


Abbildung 2: Anatomie einer Tageskerze. Die True Range misst die gesamte Bewegung — einschließlich der Lücke zum Vortagesschluss.

3.2 Die Schwelle B — was ist „normal“ für diesen Wochentag?

„Üblich“ wird für jeden Wochentag separat gemessen: Der Scanner mittelt die True Range der letzten 13 Montage (bzw. Dienstage, ...) und legt diese Schwelle B auf den kommenden Montag. Zwei Feinheiten machen die Messung robust: Erstens rechnen wir mit der **relativen** Range ($\text{Range} \div \text{Kurs}$), denn bei einem Goldpreis von 4.300 USD bedeuten 40 USD etwas ganz anderes als bei 1.800 USD. Zweitens vergleichen wir nur mit der Vergangenheit — die Schwelle für nächsten Mittwoch kennt keinen einzigen Mittwoch der Zukunft.

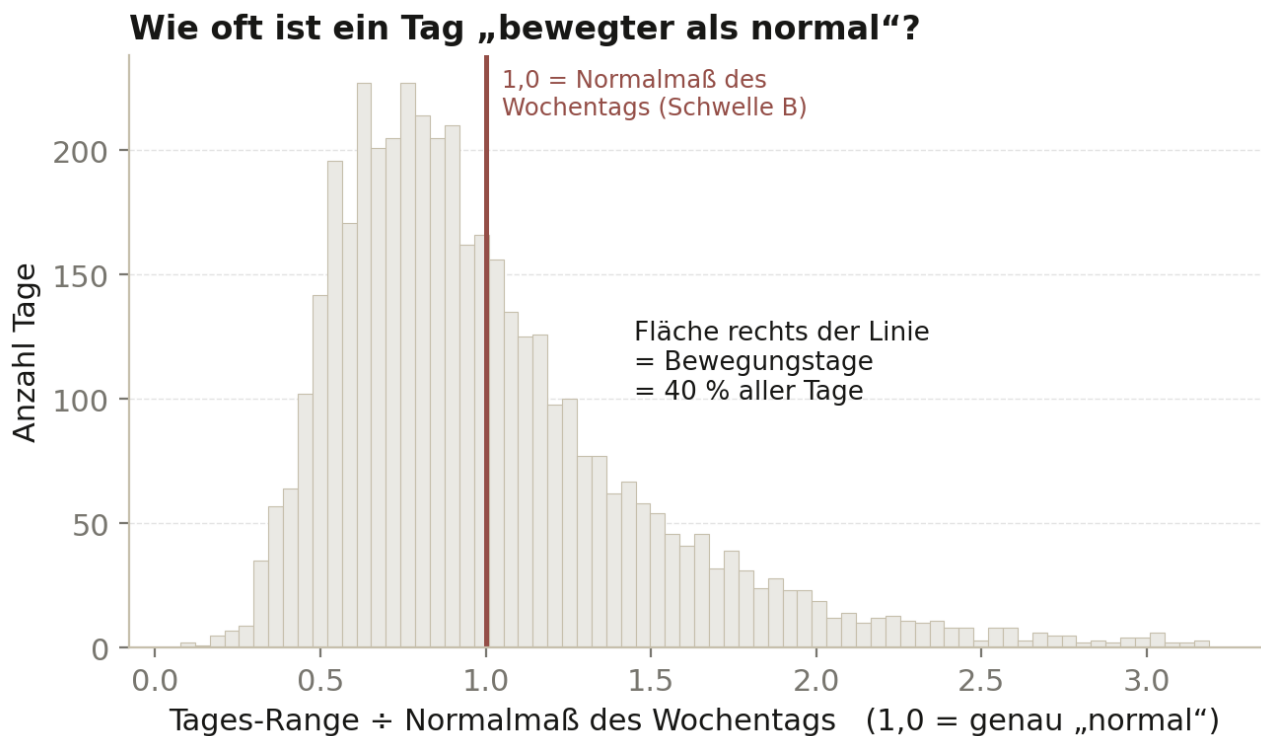


Abbildung 3: Die Verteilung von rund 4.200 echten Tages-Ranges. Die meisten Tage liegen links der Schwelle — Bewegungstage (rechts der Linie) sind die Minderheit. Genau diese Minderheit interessiert uns.

Abbildung 3 zeigt, warum die Frage überhaupt spannend ist: Die rechte Ränder-Fläche — die Bewegungstage — macht historisch nur rund 40 % der Tage aus. Wüsste man vorab, welche Tage dazugehören, hätte man einen echten Informationsvorsprung. Genau das versucht das Modell.

4. Die Klimatologie: Was die Geschichte allein schon sagt

Der Name ist Programm: Wie die Klimakunde beim Wetter betrachtet die Klimatologie lange Messreihen und sagt, was „normal“ ist — bevor irgendein schlaues Modell anfängt. Sie ist gleichzeitig unsere erste Prognose und unsere Messlatte: Ein Modell darf sich nur dann nützlich nennen, wenn es die Klimatologie schlägt.

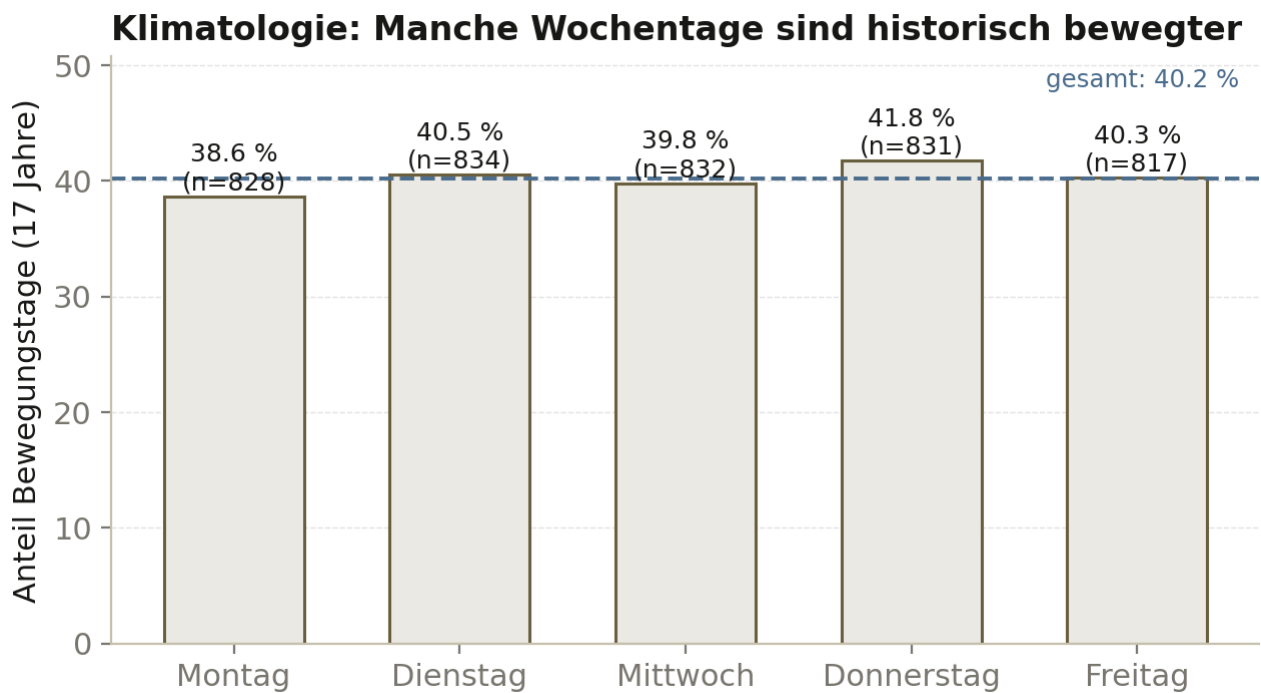


Abbildung 4: Anteil der Bewegungstage je Wochentag über 17 Jahre. Die Unterschiede sind klein, aber stabil messbar — der Mittwoch war historisch der bewegteste Tag.

Warum Mittelung über Wochentage? Weilm Saisonalität im Goldmarkt real ist: Wochenmitte häufen sich wichtige US-Daten, freitags fließen Gewinne ab. Die Klimatologie nutzt das, ohne irgendetwas zu behaupten, das nicht in den Daten stünde.

4.1 Shrinkage — die Kunst, bei wenig Daten bescheiden zu sein

Ein Wochentag liefert in 17 Jahren rund 850 Beobachtungen — genug. Aber in kürzeren Fenstern oder spezielleren Fragen wird die Stichprobe dünn, und rohe Mittelwerte werden then spiegeln Zufall statt Struktur. Shrinkage („Schrumpfen“) zieht jede Wochentags-Rate ein wenig Richtung Gesamtrate: $p = (\text{Treffer} + 2 \times \text{Gesamtrate}) \div (\text{Anzahl} + 2)$. Bei 850 Beobachtungen ist der Effekt winzig; bei 20 Beobachtungen verhindert er, dass ein einmal aufgefallener Ausreißer eine dreiste Prognose erzeugt. Wer möchte, kann sich das wie einen vorsichtigen Statistiker vorstellen: „Bis ich mehr sehe, gehe ich vom Durchschnitt aus.“

4.2 Die Warnstufen

Warnstufe	P(Bewegungstag)	Bedeutung
ruhig	unter 33 %	Deutlich ruhiger als üblich
normal	33 % bis 45 %	Wie es die Basisrate erwartet
erhöht	45 % bis 55 %	Überdurchschnittlich bewegungsgefährdet
hoch	55 % bis 65 %	Ernsthaft unruhig zu rechnen
extrem	über 65 %	Sehr seltene Ausnahmelage (Konflikte, Schocks)

Tabelle 2: Die fünf Warnstufen sind um die Basisrate gelegt, nicht um 50 % — das ist ehrlicher.

5. Mathematische Grundlagen I: Verteilungen und Regression

Dieses Kapitel holt alle auf, die mit Statistik wenig am Hut haben. Wer die Begriffe kennt, kann es überspringen — aber die zwei Ideen hier tragen das ganze Gebäude.

5.1 Verteilungen: Mehr als ein Mittelwert

Ein Mittelwert allein sagt wenig. Wichtig ist auch, wie stark die Werte um ihn herum streuen und ob sie symmetrisch verteilt sind. Die berühmte Normalverteilung ist die Glockenkurve: symmetrisch, Werte links und rechts gleich wahrscheinlich. Tages-Ranges verhalten sich anders: Sie können nie negativ sein, sind meist nahe am Minimum und haben gelegentlich extreme Ausreißer nach rechts — sie folgen eher einer **Lognormalverteilung**. Der Trick, der das Rechnen erleichtert: Man nimmt den Logarithmus der Range — und schon benimmt sich der transformed Wert wieder wie eine Normalverteilung. Deshalb rechnet das Modell durchweg mit $\ln(\text{Range})$.

Warum wir mit dem Logarithmus rechnen: Ranges können nie negativ sein

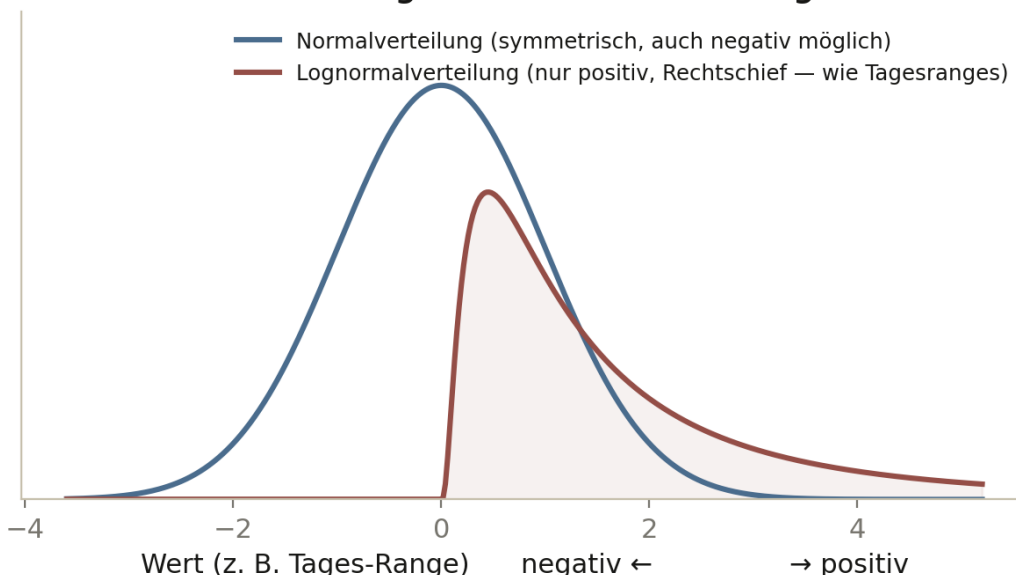


Abbildung 5: Normal- (blau) versus Lognormalverteilung (rot). Tages-Ranges sind rechtsschief: viele kleine, wenige riesige Werte.

5.2 Regression: Eine Linie durch die Punktwolke

Eine Regression ist nichts weiter als die Suche nach der Geraden (oder Ebene), die eine Punktwolke am besten beschreibt — „am besten“ im Sinne der kleinsten quadratischen Abstände. Die Abstände zwischen Punkt und Linie heißen Residuen: genau das, was der Einfluss der Erklärung nicht erklärt. Bei mehreren Einflussgrößen („Merkmalen“) wird aus der Geraden eine Ebene — die Rechnung bleibt dieselbe: Koeffizienten so wählen, dass die Residuen quadratisch minimal sind (die „Methode der kleinsten Quadrate“, ca. 1805 von Gauß und Legendre entwickelt).

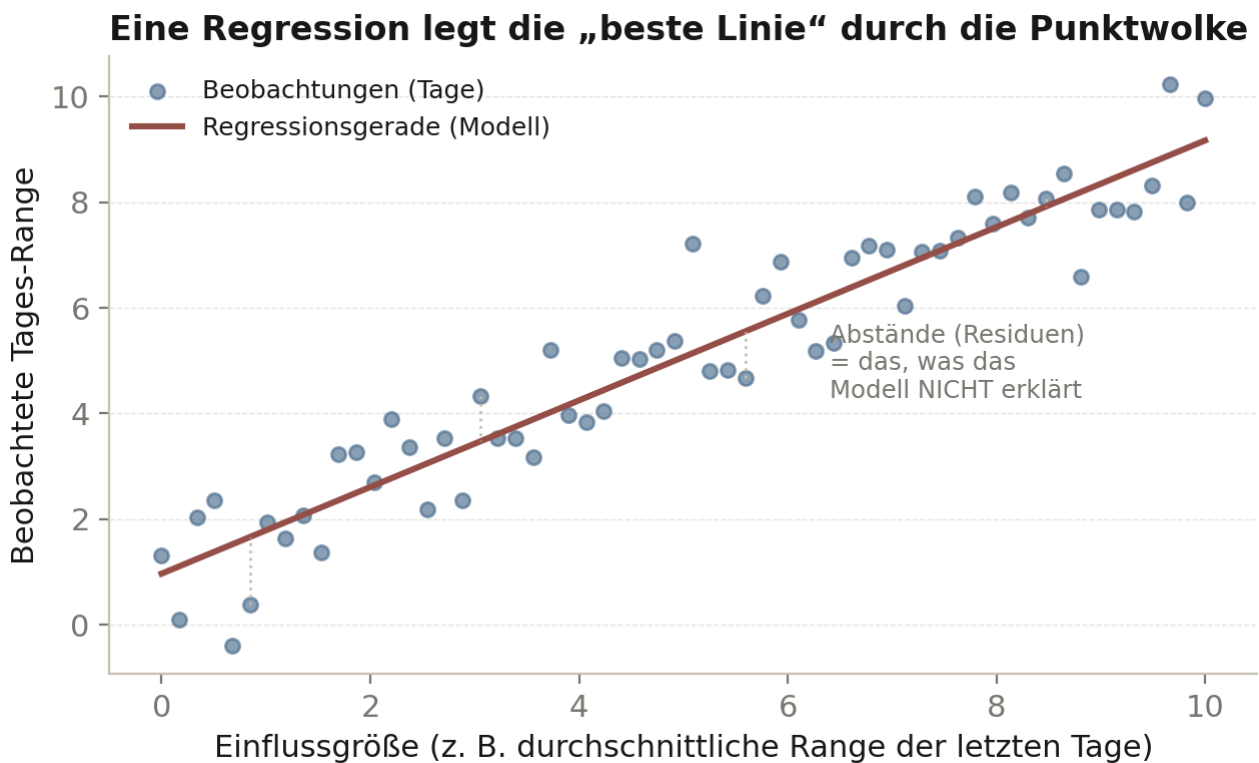


Abbildung 6: Das Grundprinzip jeder Regression — das Modell ist die Linie, der Zufall steckt in den Abständen.

6. Das Herzstück: Das HAR-Modell der Volatilität

2006 schlugen die Forscher Corsi und Andersen ein erstaunlich einfaches Modell für Finanzvolatilität vor: HAR — Heterogeneous AutoRegressive, „zeitlich gemischte Selbstbezüglichkeit“. Die Kernbeobachtung: **Volatilität hat ein Gedächtnis**. Unruhige Wochen werden eher von unruhigen Tagen gefolgt, ruhige von ruhigen — Händler reagieren auf Händler, Nachrichten kommen in Wellen, Positionen werden schrittweise ab- und aufgebaut.

6.1 Die Idee in einem Satz

Die erwartete Range von morgen ist eine gewichtete Mischung aus drei Blickwinkeln: **gestern** (Tages-Gedächtnis), dem **Durchschnitt der letzten 5 Handelstage** (Wochen-Gedächtnis) und dem **Durchschnitt der letzten 22 Tage** (Monats-Gedächtnis) — plus Wochentags-Effekte, plus Termin-Merkmale, plus optional die erwartete Schwankung aus dem Optionenmarkt (GVZ) und ein Regime-Indikator (wie sehr „gestern“ vom Monatsdurchschnitt abweicht).

Baustein (Merkmal)	Alltagssprache	Warum plausibel?
$\ln(\text{TR})$ gestern	Wie bewegte sich der letzte Handelstag?	Unruhe pflanzt sich fort (Ansteckungseffekt)
$\emptyset$ letzte 5 Tage	Wie war die letzte Handelswoche?	Wochen haben Themen (Datenlagen, Positionierungen)
$\emptyset$ letzte 22 Tage	Wie ist der laufende Monat?	Marktphasen (Spannung vs. Entspannung) dauern an

Baustein (Merkmal)	Alltagssprache	Warum plausibel?
Wochentags-Variablen	Di/Mi/Do/Fr ja oder nein?	Saisonalität: Wochenmitte datenreicher
NFP / FOMC / Gold-Termin	Großer Termin heute?	Gemessene, echte Wirkungen (Kapitel 8)
GVZ (Optionsmarkt)	Was erwartet der Markt an Schwankung?	Frühindikator, unabhängig vom Kursverlauf

Tabelle 3: Die Zutaten des HAR-Modells — alles Informationen, die vor dem Prognosestag bekannt sind.

6.2 Von der Linie zur Wahrscheinlichkeit

Die Regression liefert zwei Zahlen: μ (mü) — die erwartete logarithmierte Range — und σ (sigma) — die typische Streuung, geschätzt aus den Residuen der Vergangenheit. Die Wahrscheinlichkeit eines Bewegungstags ist dann schlicht die **Fläche unter der Lognormal-Kurve rechts der Schwelle B** (Abbildung 7). Mathematisch ist das eine Zeile: $P = 1 - \Phi((\ln B - \mu) \div \sigma)$, wobei Φ die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung ist — aber die Fläche ist das anschauliche Bild: Wie viel von der Wahrscheinlichkeitsmasse jenseits der Schwelle liegt.

Aus Erwartungswert (μ) und Streuung (σ) wird eine Wahrscheinlichkeit

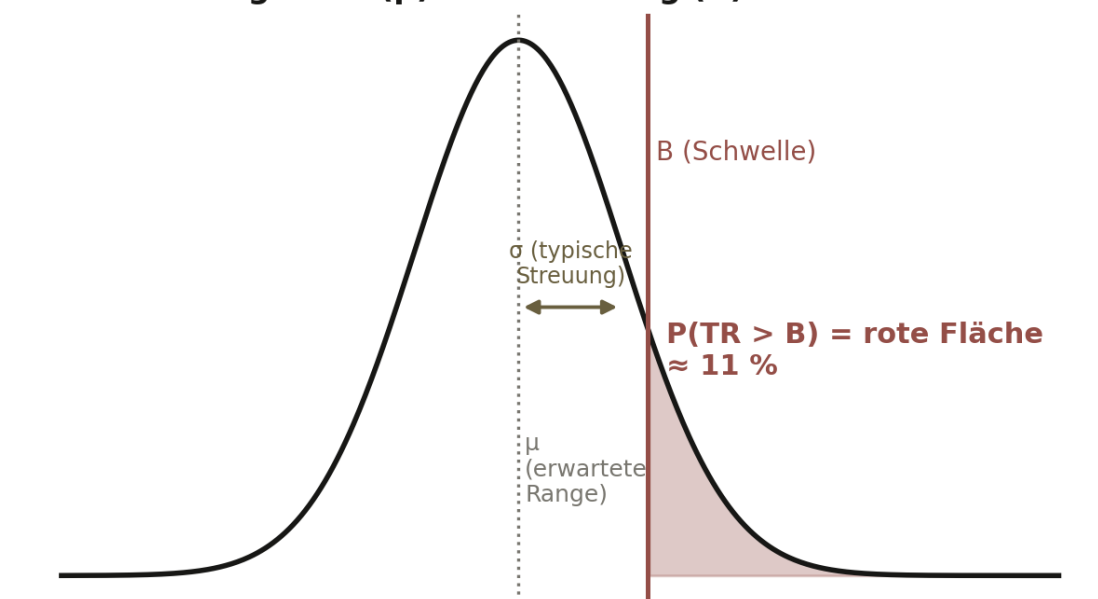


Abbildung 7: Die Kernrechnung. Verschiebt sich μ nach rechts (mehr erwartete Bewegung) oder wächst σ (mehr Unsicherheit), wächst die rote Fläche — und damit die Prognose.

6.3 Das Range-Band (Q10–Q90)

Neben der Wahrscheinlichkeit liefert dieselbe Verteilung ein Erwartungsband: In 80 % der Fälle sollte die echte Range zwischen Q10 und Q90 liegen (die 10 %- und 90 %-Grenzen der Verteilung), der Median Q50 ist die „typischste“ Tagesrange. Damit hat jeder Tag nicht nur ein „ob“, sondern ein „wie viel“ — in Dollar, direkt am aktuellen Kurs gerechnet.

6.4 Die Mehr-Tages-Prognose

Für Dienstag muss der Scanner den Montag erst prognostizieren — denn dessen Range ist ja Montags Eingang in „gestern“. Das Verfahren ist rekursiv: Prognose Montag → daraus Merkmale Dienstag → Prognose Dienstag usw. Die Unsicherheit wächst dabei mit jedem Prognosestag leicht — spätere Wochentage sind also automatisch vorsichtiger zu lesen, was die Bandbreiten ehrlich widerspiegeln.

7. Ehrlich testen: Walk-Forward, Brier-Score und Tor T3

Ein Modell, das seine eigene Geschichte schönrechnet, ist wertlos. Deshalb testen wir so, wie man Prognosen im Alltag prüfen würde: Man stellt sich an jeden vergangenen Tag, tut so, als wäre er Zukunft — und vergleicht dann, was das Modell gesagt hätte mit dem, was wirklich geschah.

7.1 Walk-Forward: Rückwärts durch die Zeit

Walk-Forward-Test: ehrlich in die Zukunft schauen

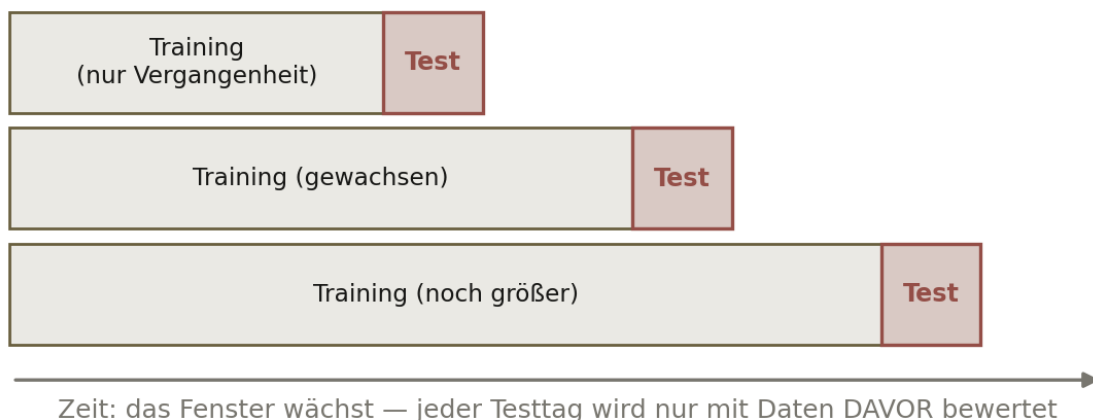


Abbildung 8: Der Walk-Forward-Test. Das Trainingsfenster wächst Schritt für Schritt; bewertet wird immer nur der nächste kleine Abschnitt — mit Daten, die davor liegen.

Konkret: Das Modell wird zunächst nur auf den ersten 120 Tagen trainiert und sagt die folgenden 5 Tage voraus; dann wächst das Training um diese Tage und die nächsten 5 werden getestet — über 4.078 Testtage hinweg. Die Modellanpassung („Refit“) wiederholt sich alle 5 Tage, damit das Modell langsam mitlernt, ohne jemals die Zukunft zu sehen.

7.2 Der Brier-Score: Bestrafung falscher Sicherheit

Wie misst man die Qualität von Wahrscheinlichkeiten? Der Brier-Score (1950, ursprünglich für Wettervorhersagen) bestraft jede Prognose mit dem Quadrat ihres Fehlers: Sagt man „70 %“ und es passiert, ist der Fehler $0,3^2 = 0,09$; sagt man „70 %“ und es passiert nicht, ist er $0,7^2 = 0,49$. Wer also übertrieben selbstsicher in die falsche Richtung liegt, wird hart bestraft. Der Wert 0,25 gehört zur reinen „Ich weiß es nicht“-Antwort von 50 %.

Beispiel an 10 Tagen (6 beweglich): Bestrafung falscher Sicherheit

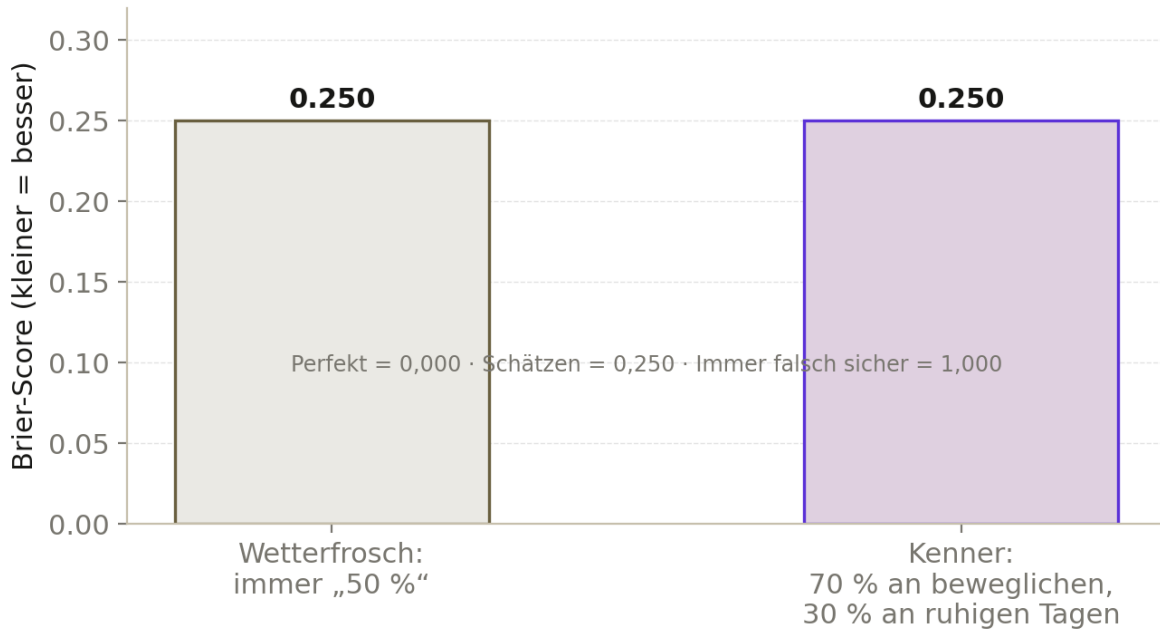


Abbildung 9: Derselbe Anlass, zwei Prognostiker. Der Kenner ist nicht öfter „richtig“ — er ist besser kalibriert, und genau das belohnt der Brier-Score.

7.3 Der Brier-Skill-Score und Tor T3

Um „besser“ greifbar zu machen, stellen wir die entscheidende Frage: Schlägt das Modell die simple Basisrate? Der Brier-Skill-Score (BSS) misiert genau das: $BSS = 1 - \text{Brier}(\text{Modell}) \div \text{Brier}(\text{Basisrate})$. Positiv heißt: echter Zugewinn gegenüber dem klassischen „historisch war es an diesem Wochentag zu X % beweglich“. Unser Entscheidungstor T3 verlangt $BSS > 0$ im Walk-Forward — und nur dann darf das Modell überhaupt auf die Wochenmatrix.

bestanden Tor T3 am 23.09.2026: Konfiguration har_D (HAR + Ereignisse + Optionsvolatilität)	BSS +0,067 ≈ 6,7 % weniger Prognosefehler als die Klimatologie — auf 4.078 ehrlichen Testtagen	17 Jahre Umfang der Testhistorie (Tickmill-Brokerdaten, 4.354 Tageskerzen)
---	--	--

Ehrliche Anmerkung: Auf den ersten 4 Jahren Geschichte sah der Vorteil größer aus (BSS +0,16 mit der schlankeren Variante); über 17 Jahre gewinnt die Variante mit Ereignis- und Optionsmerkmalen, der Vorsprung insgesamt ist kleiner. Beides dokumentieren wir — Modelle müssen ihre Grenzen aushalten, sonst hält man Zufall für Können.

7.4 Kalibrierung: „70 %“ muss 70 % bedeuten

Eine Prognose von 70 % ist nur dann brauchbar, wenn über viele Fälle hinweg tatsächlich rund 70 % eintreten (Abbildung 10). Gibt das Modell systematisch zu hohe oder zu tiefe Zahlen, korrigiert die Kalibrierung nach: Platt-Skalierung (zwei Parameter) sofort, Isotone Regression (eine monotone Treppenfunktion) ab etwa 500 Beobachtungen. Auch das geschieht ausschließlich auf Daten, die dem Modell vorher nicht zum Training dienten.

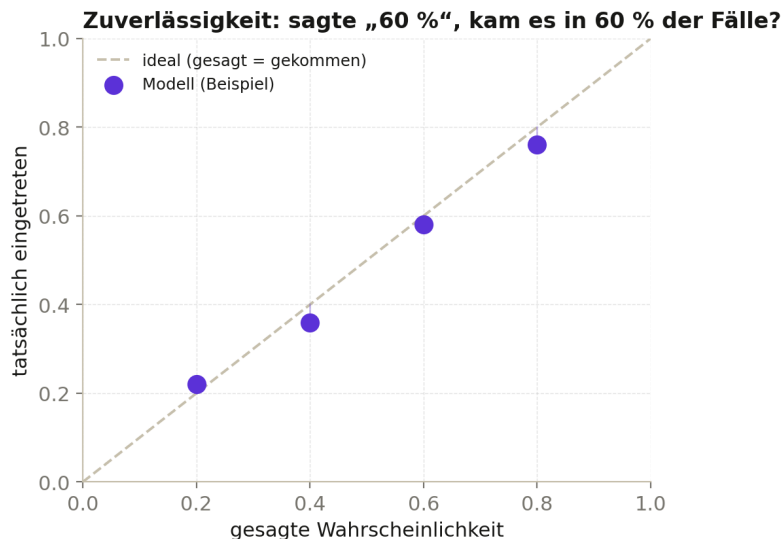


Abbildung 10: Das Zuverlässigkeits-Diagramm — der schiefe Winkel zur Diagonalen zeigt, wo das Modell über- oder unterschätzt.

8. Ereignisse: Was NFP und FOMC wirklich bewegen

Wirtschaftstermine sind die Taktgeber des Goldmarkts. Der Scanner nutzt sie doppelt: als Merkmale im Modell (Kapitel 6) und als harte, gemessene Zahlen für die Tagesansicht. Die Messung ist simpel und überprüfbar: Mittel der Tages-Range an allen Ereignistagen ÷ Mittel an allen vergleichbaren Normaltagen.

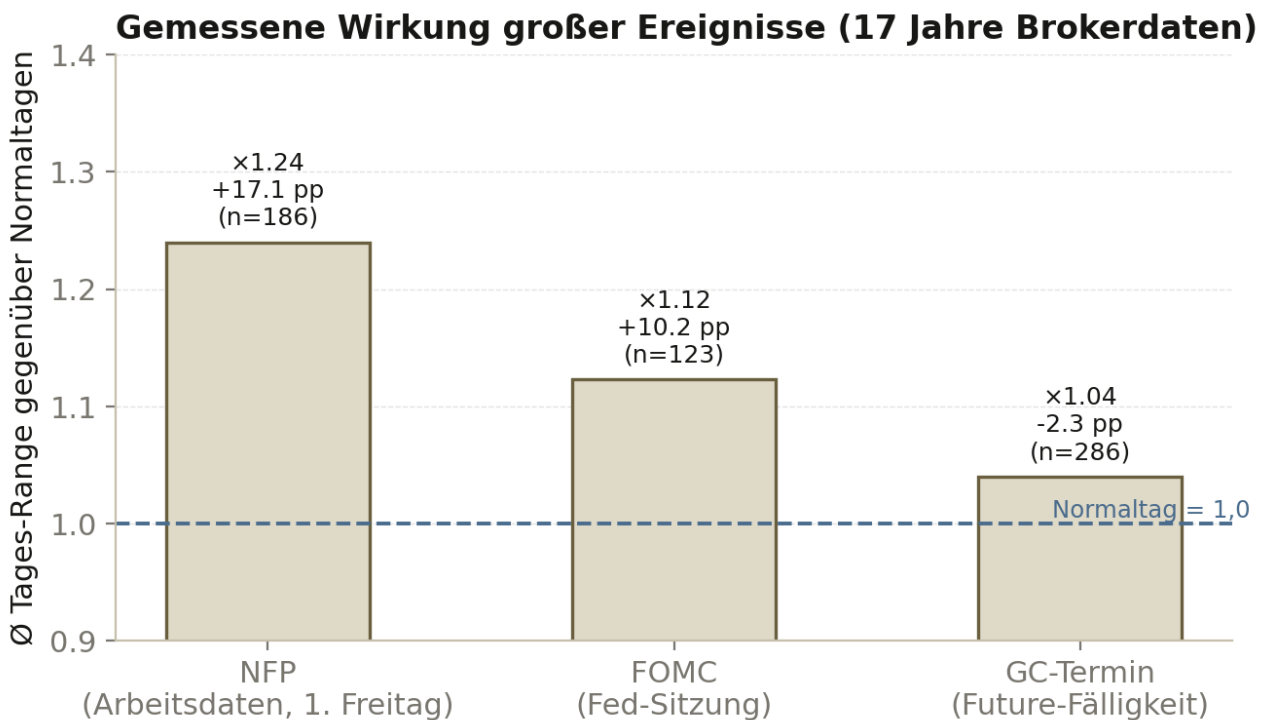


Abbildung 11: Gemessene Wirkungen über 17 Jahre. Die Arbeitsdaten (NFP) machen die durchschnittliche Tages-Range rund 24 % größer, eine Fed-Sitzung (FOMC) rund 12 %.

Zwei Lesarten sind wichtig: Erstens sind das **Durchschnitte**, keine Garantien — eine bestimmte Fed-Sitzung kann auch zur Friedhofsruhe führen. Zweitens zeigt der GC-Termin (Fälligkeit der Gold-Futures), dass nicht jeder „wichtige“ Kalendereintrag wirklich wichtig ist: $\times 1,04$ und sogar ein leicht negativer Effekt auf die

Bewegungswahrscheinlichkeit — genau solche ehrlichen Nullbefunde verhindern, dass das Modell an Rauschen feinjustiert wird.

9. Die KI-Schicht: Erklären statt Raten

Bis hierher rechnete reiner Code — nachvollziehbar, aber stumm. Die KI-Schicht (Sprachmodell GLM von Z.ai) fügt zwei Dinge hinzu: Sie destilliert Nachrichten und Community-Stimmung zu einer kurzen Liste belegter Treiber, und sie schreibt die Erklärung, die Sie unter jeder Prognose lesen. Unser eisernes Prinzip heißt: **Die Engine rechnet, die KI zitiert.** Keine freie KI-Zahl fließt je unbegrenzt in die Prognose ein.

9.1 Destillation: aus 80 Schlagzeilen werden 8 Treiber

Das schnelle Modell erhält maximal 80 neue Artikel (als Titel, Kurztext und Quelle) und liefert strukturiert zurück: bis zu 8 Treiber mit Richtung, Zeithorizont, Konfidenz und Quellenlink. Kaputte oder unvollständige Antworten werden verworfen — nie gespeichert; nach drei Fehlversuchen bricht der Schritt ab und der Lauf fährt ohne KI-Teil weiter. Ein wichtiger Sparsamkeitsmechanismus ist das Delta-Prinzip: Jeder Artikel hat einen digitalen Fingerabdruck; unveränderte Artikel kosten keinen einzigen Token.

9.2 Analytiker-Fusion und das Band

Das starke Modell erhält die Matrix (Modellwahrscheinlichkeit, Schwelle, Range-Band, Termine je Tag), die News-Treiber und den Community-Konsens. Es darf die Modellwahrscheinlichkeit je Tag anpassen — aber nur innerhalb eines Bandes von ± 10 Prozentpunkten, und jede Abweichung über 1 Punkt braucht eine konkrete Begründung. Verstöße verwirft das System automatisch: Der Tag fällt zurück auf die Modellzahl, der Verstoß wird protokolliert. Ungültige Antworten (falsches Format, abgebrochene Ausgaben) werden grundsätzlich nie übernommen.

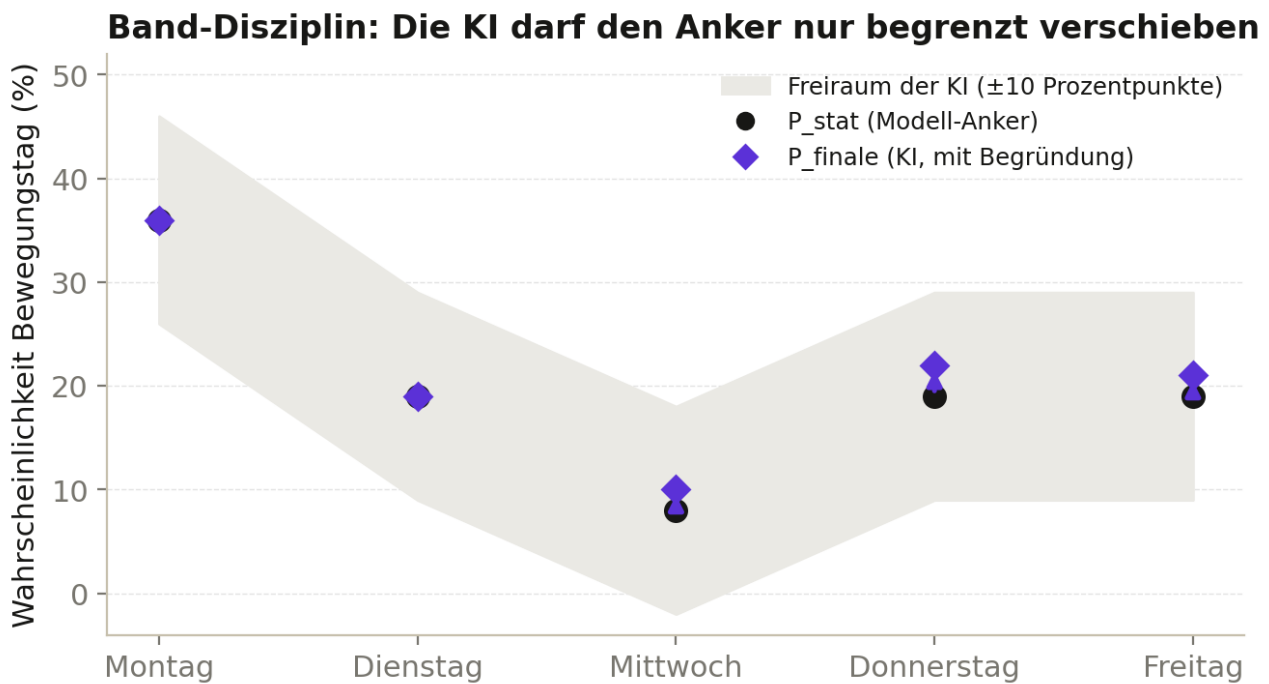


Abbildung 12: Band-Disziplin am Beispiel einer realen Woche. Die KI verschiebt meist nur wenige Punkte — und nur, wo sie begründen kann.

9.3 Warum das so streng ist

Sprachmodelle sind überzeugende Erzähler. Ohne Leitplanke würden sie gern „aus dem Bauch“ verschieben — und niemand könnte hinterher sagen, ob das half. Das Band macht das Ganze messbar: Jede Verschiebung wird gespeichert, und der Track-Record vergleicht später, ob die KI-Version oder die reine Modellzahl näher an der Realität lag (Kapitel 11). Fällt die Bilanz negativ aus, dreht man das Band in den Einstellungen auf null — und die KI erklärt nur noch, ohne zu verschieben.

10. Die Richtung: ein ehrliches Kapitel

Ob der Tag oben oder unten endet, wäre noch wertvoller zu wissen als das „ob bewegt“. Wir haben es ernsthaft versucht: mit einer logistischen Regression — vereinfacht das Geschwister der Linie aus Kapitel 5, nur dass diesmal keine Range, sondern eine Wahrscheinlichkeit („Tag endet oben“) erklärt wird. Als Einflüsse dienten Trendlage, Momentum, Realzins-, Dollar- und Optionsdaten sowie die Fonds-Positionierung.

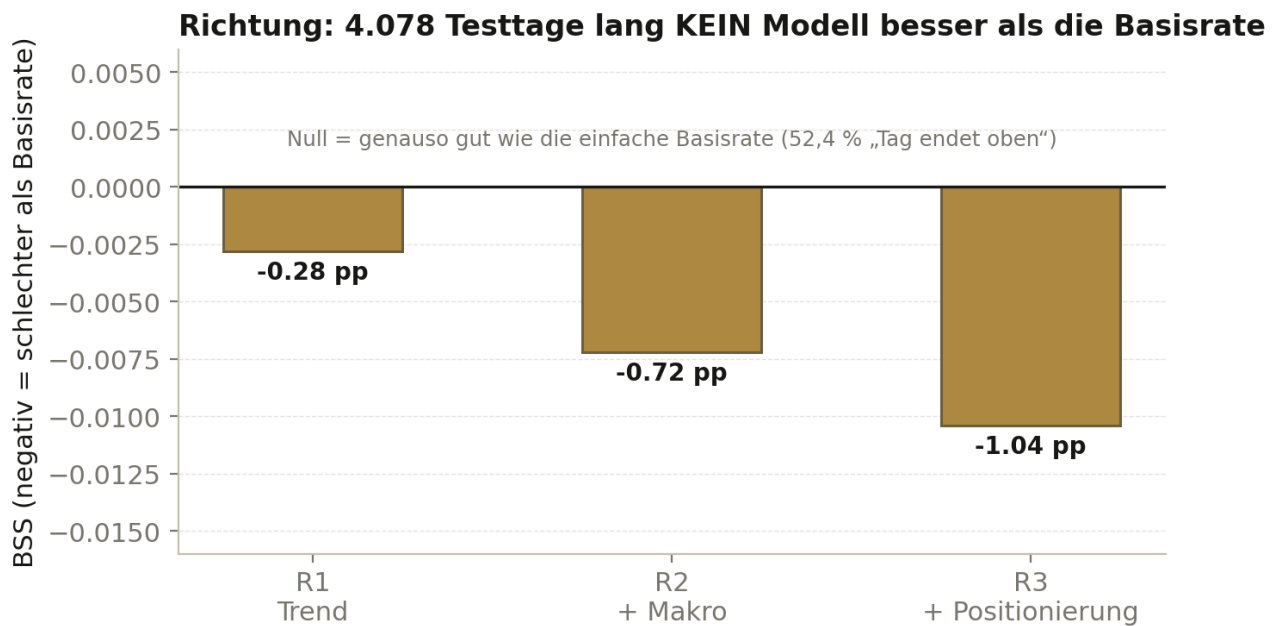


Abbildung 13: Das Ergebnis über 4.078 Testtage: keine Variante schlägt die simple Basisrate von 52,4 %. Die Richtung des Goldpreises von Tag zu Tag ist mit diesen Mitteln nicht vorhersagbar.

Das klingt ernüchternd, ist aber der wertvollste Befund des Projekts: Wir **könnten** Richtungspfeile zeigen und sie würden seriös aussehen — aber sie wären nicht besser als eine Münze mit leichtem Drift. Der Scanner kennzeichnet Richtungssymbole deshalb ausdrücklich als „nicht verifiziert“ und unternimmt keine weiteren Anstrengungen in diese Richtung. Ehrliche Enthaltungen schlagen hübsche Täuschungen.

Übrigens: Quant-Feeds sind deshalb nicht nutzlos. Als **Marktlage** (Realzins-Bewegung, Dollar-Schwankung, Fonds-Crowding, ETF-Ströme) liefern sie den Kontext, den auch die KI-Erklärungen zitieren — nur eben ohne eine Richtungs-Prognose daraus zu fabrizieren.

11. Kontrolle: Verifikation und Track-Record

Am Ende jeder Woche stellt sich die Frage, die zählt: Stimmten die Prognosen? Der Verifikations-Agent vergleicht dafür jeden vergangenen Tag mit der Prognose, die **damals gültig war** — aus dem Archiv der versionierten Matrizen, nicht mit der späteren „besseren“ Version. Gemessen wird dreierlei:

- **Bewegungstag:** War die echte True Range über der damaligen Schwelle B? (verglichen mit Klimatologie-, Modell- und KI-Zahl)
- **Richtung:** Endete der Tag über dem Vortag? (als Erinnerung an Kapitel 10)
- **Range-Band:** Lag die echte Range im prognostizierten Q10–Q90? (ideal sind rund 80 %)

Daraus entsteht der Track-Record: das Zuverlässigkeits-Diagramm aus der Vergangenheit wird zur Lebensausweise, der Brier-Vergleich zeigt, ob das Modell die Basisrate auch im Echtbetrieb schlägt — und die vielleicht wichtigste Zahl heißt **LLM-Delta-Nutzen** (Tor T4): Hat die KI-Anpassung aus Kapitel 9 historisch geholfen oder geschadet? Diese Sammlung füllt sich automatisch: Der Daemon verifiziert jede Woche, jeder vergangene Tag zählt genau einmal.

Weil Ehrlichkeit Zeit braucht: Der Track-Record beginnt bei null — Prognosen existieren erst seit Projektstart, und ein Tag wird erst bewertet, wenn seine Kerze vollständig geschlossen ist. In ein paar Wochen stehen dort

erste belastbare Zahlen; in einigen Monaten entscheidet sich Tor T4.

12. Der Alltag mit dem Scanner

12.1 Der Daemon: Der Scanner läuft von selbst

Wann	Was passiert	Dauer
jeden Tag 06:30	Kurse aktualisieren, Kalender prüfen, Ist-Werte nachziehen (Tageslauf)	wenige Minuten
sonntags 17:00	Quellen-Scout: Vorschläge für neue Nachrichtenquellen	unter 1 Minute
sonntags 18:00	Der große Wochenlauf: alles — inklusive KI-Fusion, PDF-Bericht und MT5-Export	5–10 Minuten
samstags 09:00	Verifikation: vergangene Woche gegen Prognosen rechnen (Track-Record füllen)	unter 1 Minute

Tabelle 4: Der automatische Wochenrhythmus (Daemon). Er läuft als eigener Prozess und überlebt das Schließen der Oberfläche.

12.2 Die Ansichten

- **Dashboard:** Die Wochenmatrix mit P je Tag, Warnstufe, Schwelle, Range-Band, KI-Erklärung mit Treiber-Wasserfall, Marktlage-Signale.
- **Tagessicht:** Termin-Zeitleiste des Tages (Berliner Zeit) und — untertags — die Session-Lage: Wie weit ist die heutige Range schon, und wie endeten Tage mit ähnlichem Vormittag historisch?
- **Track-Record:** die Qualitätszahlen aus Kapitel 11, plus Daemon-Steuerung (Start/Stopp).
- **Was-wäre-wenn:** Regler für Volatilität, Range-Niveau und Ereignis-Zuschlag — reine Simulation, verändert nichts Gespeichertes.

12.3 Anbindung eigener Programme

Für eigene Werkzeuge gibt es zwei Wege: Der MT5-Export schreibt eine CSV-Datei (goldscanner_prognose.csv) in den gemeinsamen Ordner aller MetaTrader-Terminals — ein eigener EA kann sie lesen und z. B. an bewegungsarmen Tagen das Handelsvolumen drosseln. Zusätzlich bietet ein kleiner Nur-Lese-Dienst im Netzwerk des Rechners (REST, Adresse 127.0.0.1:8606) die aktuelle Matrix als Datei und Kennzahlen als Status-Abfrage — bewusst ohne jede Schreibmöglichkeit von außen.

12.4 Der Wochen-Summenwert

Auf einen Blick: Wie wahrscheinlich ist mindestens ein Bewegungstag in der gesamten Woche? Unter der (bewusst einfachen) Annahme unabhängiger Tage multipliziert der Scanner die Gegenwahrscheinlichkeiten — aktuell 87 % laut Modell gegenüber 92 % nach Klimatologie. Weil Bewegungstage real dazu neigen, zu Clustern (Unruhe kommt in Wellen), ist der echte Wert tendenziell etwas niedriger; der Hinweis steht mit dabei.

13. Grenzen und ehrliche Einschätzung

- **Kein Handelssystem.** Der Scanner schätzt Wahrscheinlichkeiten von Tagesbewegungen. Er sagt nicht, ob Gold in einem Monat höher oder tiefer steht, und er kennt keine Einstiege, Stopps oder Positionsgrößen.
- **Prognosen sind keine Gewissheit.** Selbst ein perfekt kalibriertes „70 %“ geht in 3 von 10 Fällen nicht ein. Der Wert zeigt sich erst über viele Wochen — genau dafür existiert der Track-Record.
- **Die Richtung ist ungelöst.** Kapitel 10 ist kein Versehen: Tagessprünge sind mit unseren Mitteln nicht vorhersagbar, und wir geben vor, was wir nicht können.
- **Kalibrierung am Rand.** Extreme Wahrscheinlichkeiten (nahe 0 oder 100 %) sind seltener und deshalb schwerer zu eichen; die Nachkalibrierung verbessert das laufend.
- **Daten sind Broker-spezifisch.** Alle Rechnungen basieren auf den XAUUSD-Kursen des eigenen Brokers (inklusive dessen Handelspausen und Spreads). Andere Broker liefern leicht andere Zahlen.
- **Strukturbrüche.** Kriege, Schocks oder Regeländerungen können Muster brechen, auf denen das Modell ruht. Der Walk-Forward über 17 Jahre (inklusive Finanzkrise, Corona, Inflationsschub) ist unser bester Beleg für Robustheit — kein Beweis für die Zukunft.

Und zum Schluss das Wichtigste in einem Satz: Dieses Werkzeug ist Forschung — keine Anlageberatung. Es macht eine gut kalibrierte Frage sichtbar und beantwortet sie so ehrlich, wie wir es können.

14. Glossar — die wichtigsten Begriffe kurz

Begriff	Bedeutung in diesem Handbuch
Bewegungstag	Tag, dessen True Range die Schwelle B des Wochentags übersteigt ($\emptyset$ der letzten 13 gleichen Wochentage)
True Range (TR)	Größte Tagesbewegung: $\max(\text{Hoch}-\text{Tief}, \text{Hoch}-\text{Schluss gestern} , \text{Tief}-\text{Schluss gestern})$
Schwelle B	Das „Normalmaß“ des Wochentags; darüber gilt der Tag als Bewegungstag
Klimatologie	Prognose aus reinen Häufigkeiten der Vergangenheit (Basisrate je Wochentag)
Basisrate	Grundanteil eines Ereignisses ohne jedes Modell (hier: $\approx 40\text{--}43\%$ Bewegungstage je nach Zeitraum)
HAR-Modell	Regressionsmodell, das Range-Erwartungen aus Gestern-, Wochen- und Monats-Gedächtnis mischt
μ und σ	Erwartungswert und Streuung der (logarithmierten) Range; aus ihnen wird die Fläche P gerechnet
Q10 / Q50 / Q90	Untere, mittlere, obere Grenze des erwarteten Range-Bands (80 %-Band)
Walk-Forward	Ehrlicher Test: nur mit Vergangenheit trainieren, nächste Tage vorhersagen, wiederholen
Brier-Score	Mittlerer quadratischer Prognosefehler von Wahrscheinlichkeiten (kleiner = besser; 0,25 = „weiß nicht“)
BSS	Brier-Skill-Score: Zugewinn gegenüber der Basisrate; positiv = echter Mehrwert
Kalibrierung	Nachjustierung, damit „70 %“ auch in 70 % der Fälle eintritt (Platt, isoton)

Begriff	Bedeutung in diesem Handbuch
Point-in-time	Nur Informationen nutzen, die zum Rechenzeitpunkt wirklich verfügbar waren
Band-Disziplin	Die KI darf P je Tag nur ± 10 Punkte verschieben und muss Abweichungen begründen
Tor (T1–T5)	Vordefinierte Go/No-Go-Prüfungen zwischen den Ausbaustufen; erst nach Bestehen geht es weiter
LLM / GLM	Großes Sprachmodell (hier: GLM von Z.ai) für Destillation und Erklärtexte
GVZ	Cboe Gold Volatility Index: erwartete 30-Tage-Schwankung aus Optionen
COT	Commitments of Traders: wöchentliche Fonds-Positionen an der US-Terminbörse
Daemon	Hintergrundprozess, der den Wochenrhythmus automatisch fährt